Ответы и решения

1	142
2	41
3	29
4	118
5	746
6	1,8
7	3
8	36
9	0,5
10	0,95
11	321
12	122
13	2
14	-51
15	71
16	32
17	12
18	42
19	12

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

20 **Решение.**

$$x^3+5x^2=4x+20 \quad \Leftrightarrow \quad x^3+5x^2-4x-20=0.$$

Разложим левую часть полученного уравнения на множители методом группировки:

$$x^3+5x^2-4x-20=0 \quad \Leftrightarrow \quad x^2(x+5)-4(x+5)=0 \quad \Leftrightarrow \quad (x+5)\left(x^2-4\right)=0 \quad \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x+5=0, \\ x^2-4=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ (x-2)(x+2)=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ x-2=0, \\ x+2=0 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x=-5, \\ x=2, \\ x=-2. \end{array}\right.$$

Ответ: -5; -2; 2.

21 **Решение.**

Будем считать, что первый сосуд содержит 22 кг x-процентного раствора кислоты, а второй 18 кг y-процентного раствора кислоты и их содержимое перелили в третий сосуд, в котором получилось 40 кг 32-процентного раствора кислоты.

Тогда масса кислоты в первом сосуде $\dfrac{22\cdot x}{100}$ кг, во втором $\dfrac{18\cdot y}{100}$ кг, а в третьем $\dfrac{40\cdot 32}{100}$ кг. При этом масса кислоты в третьем сосуде равна массе кислоты в первых двух сосудах. Таким образом, первое уравнение будет иметь вид:

$$\frac{22\cdot x}{100}+\frac{18\cdot y}{100}=\frac{40\cdot 32}{100} \ |\cdot 50 \quad \Leftrightarrow \quad 11x+9y=640.$$

Смешаем равные массы по m кг.

Первый сосуд		Второй сосуд		Третий сосуд
m кг x% кислоты	+	m кг y% кислоты	=	$2m$ кг 30% кислоты

Рассуждая аналогично, как и в первом случае, получим второе уравнение:

$$\frac{m\cdot x}{100}+\frac{m\cdot y}{100}=\frac{2m\cdot 30}{100} \ |\cdot 100 \quad \Leftrightarrow \quad m\cdot x+m\cdot y=60m \ |:m \quad \Leftrightarrow \quad x+y=60.$$

Таким образом, получаем систему уравнений:

$$\begin{cases} 11x+9y=640, \\ x+y=60 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 11x+9(60-x)=640, \\ y=60-x \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} 11x+540-9x=640, \\ y=60-x \end{cases} \quad \Leftrightarrow$$
$$\begin{cases} x=50, \\ y=10. \end{cases}$$

Следовательно, в первом сосуде содержится 65% кислоты, а масса этой кислоты равна $\dfrac{22\cdot 50}{100}=11$ кг.

Ответ: 11 кг.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

22 **Решение.**

Область определения функции:

$$x^2+4x\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x\left(x+4\right)\neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x+4\neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x\neq 0, \\ x\neq -4. \end{cases}$$

Упростим заданную функцию:

$$y=-2-\frac{x+4}{x^2+4x}=-2-\frac{x+4}{x\left(x+4\right)}=-2-\frac{1}{x}, \quad x\neq 0, \quad x\neq -4.$$

Следовательно, графиком исходной функции является гипербола $y=-2-\dfrac{1}{x}$ с выколотой точкой.

Для построения графика функции $y=-2-\dfrac{1}{x}$ возьмём значения $x=-4$, $x=-2$, $x=-1$, $x=-\dfrac{1}{2}$, $x=\dfrac{1}{2}$, $x=1$ и $x=2$:

$$y\left(-4\right)=-2-\frac{1}{-4}=-2+\frac{1}{4}=-1,75;\ y\left(-2\right)=-2-\frac{1}{-2}=-2+\frac{1}{2}=-1,5;$$

$$y\left(-1\right)=-2-\frac{1}{-1}=-2+1=-1;\ y\left(-\frac{1}{2}\right)=-2-\frac{1}{-\frac{1}{2}}=-2+2=0;$$

$$y\left(\frac{1}{2}\right)=-2-\frac{1}{\frac{1}{2}}=-2-2=-4;\ y\left(1\right)=-2-\frac{1}{1}=-3;\ y\left(2\right)=-2-\frac{1}{2}=-2,5.$$

x	-4	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	2
y	$-1,75$	$-1,5$	-1	0	-4	-3	$-2,5$

График исходной функции, с выколотой точкой $\left(-4;-1,75\right)$, изображён на рис. 1.

Изобразим графики горизонтальных прямых $y=m$, при которых они не будут иметь с графиком построенной функции общих точек (см. рис. 2).

Подходят:

случай (1): прямая $y=-2$, совпадающая с горизонтальной асимптотой к графику исходной функции;

случай (2): прямая $y=-1,75$, проходящая через выколотую точку $\left(-4;-1,75\right)$.

Следовательно, при $m=-2$ и $m=-1,75$ прямая $y=m$ не будет иметь с графиком заданной функции общих точек.

Ответ: -2; $\quad -1,75$.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

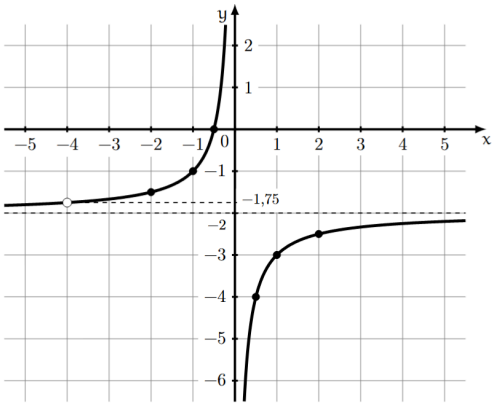


Рис. 1

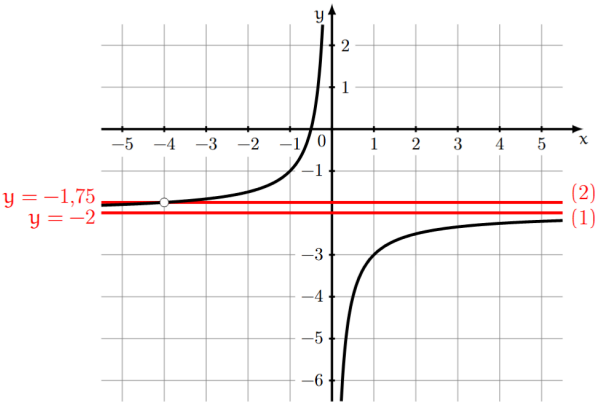


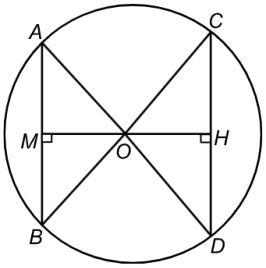
Рис. 2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

23

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Длина перпендикуляра, проведенного из точки к прямой, называется **расстоянием от этой точки до прямой**.

Из условия нам известно, что *OM* — расстояние от центра окружности к хорде *AB*, а *OH* — расстояние от центра окружности к хорде *CD*. Следовательно, $OM \perp AB$ и $OH \perp CD$.

Согласно теореме диаметр, перпендикулярный хорде, делит эту хорду пополам. Поэтому *AM* = *MB* = 15 и *CH* = *HD* = 20.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *OMB*. По теореме Пифагора получим:

$$BO^2 = MO^2 + MB^2,$$

$$BO = \sqrt{MO^2 + MB^2},$$

$$BO = \sqrt{20^2 + 15^2} =$$

$$= \sqrt{625} = 25.$$

Таким образом, радиус окружности равен 25.

Рассмотрим прямоугольный треугольник *COH*. Нам известно, что *CO* = 25, а *CH* = 20. Тогда по теореме Пифагора получим:

$$OH^2 = OC^2 - CH^2,$$

$$OH = \sqrt{OC^2 - CH^2},$$

$$OH = \sqrt{25^2 - 20^2} =$$

$$= \sqrt{225} = 15.$$

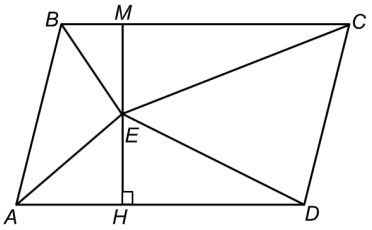
Следовательно, расстояние от центра окружности до хорды *CD* равно 15.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

24

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



MH — высота, проведенная через точку *E* от верхнего основания параллелограмма к нижнему.

Площадь параллелограмма равна произведению его основания на высоту:

$$S_{ABCD} = AD \cdot MH.$$

Значит половина площади параллелограмма равна:

$$\frac{1}{2} S_{ABCD} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MH.$$

Площадь треугольника равна половине произведения его основания на высоту.

Поскольку противоположные стороны параллелограмма равны, получаем, что площадь треугольника *BEC* равна:

$$S_{\triangle BEC} = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot ME =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot ME.$$

В свою очередь, площадь треугольника *AED* равна:

$$S_{\triangle AED} = \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH.$$

Так как *MH* = *ME* + *EH*, получаем, что сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна:

$$\frac{1}{2} \cdot AD \cdot ME +$$

$$+ \frac{1}{2} \cdot AD \cdot EH =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot (ME + EH) =$$

$$= \frac{1}{2} \cdot AD \cdot MH.$$

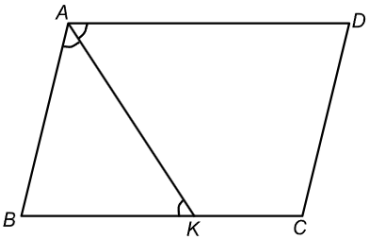
Следовательно, сумма площадей треугольников *BEC* и *AED* равна половине площади параллелограмма.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

25

Решение.

Введем буквенные обозначения, как показано на рисунке ниже.



Если две параллельные прямые пересечены секущей, то накрест лежащие углы равны.

В данном случае $AD \parallel BC$, а AK — секущая. Следовательно,

$$\angle DAK = \angle BKA.$$

Рассмотрим треугольник ABK. Нам известно, что $\angle BKA = \angle BAK$, следовательно, треугольник ABK — равнобедренный и $AB = BK = 8$.

Так как у параллелограмма противоположные стороны равны, получаем, что периметр равен:

$$P_{ABCD} = ((8 + 13) \cdot 2) + (8 \cdot 2) = 58.$$

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена